

EMTE-Sapientia, Funkcionális programozás parciális, 2025 április

Minden részfeladat 2.5 pont ér, hivatalból 2.5 pont jár. Minden részfeladat esetében kommentben adjuk meg a feladatot végrehajtó függvény egy meghívási módját.

1. Egy listában egy diák jegyei szerepelnek. Írjunk egy Haskell programot, amely meghatározza azokat a jegyeket, amelyek kisebbek, nagyobbak, egy adott jegynél illetve hány egyenlő vele. Az eredményt írjuk ki formázva a példában megadottak szerint:

Például, ha az adott jegy 6.5 és a jegyek lista tartalma a következő:

[9.5, 10, 6.5, 4.5, 5.5, 7, 7.25, 7.8, 9, 3.5, 6.5, 9.75, 3.5], akkor az eredmény a következő:

nagyobb jegyek: 9.5, 10, 7, 7.25, 7.8, 9, 9.75, számuk 7

6.5-el egyenlő jegyek száma: 2

kisebb jegyek: 4.5, 5.5, 3.5, 3.5, számuk: 4

ha az adott jegy 2 és a jegyek lista az előző, akkor az eredmény a következő:

nagyobb jegyek: 9.5, 10, 6.5, 4.5, 5.5, 7, 7.25, 7.8, 9, 3.5, 6.5, 9.75, 3.5, számuk 13

2-vel egyenlő jegyek száma: 0

kisebb jegyek: nincsenek

2. A *szemelyek* lista három elemű tuple típusú értékeket tartalmaz, ahol egy személyről a következő adatok vannak eltárolva: emailcím, érvényességi idő, bankkártyaszám. Írjunk egy Haskell programot, amely
 - a. meghatározza, hogy kik azok a személyek, és mi a bankkártyaszámuk, akiknek leghamarabb lejár a bankkártyájuk
 - b. minden személy esetében felbontja az email címet felhasználónév, mail szerver és domain részekre, majd az eredményt kiírja formázva.

Például, ha a *szemelyek* lista tartalma a következő:

```
[("rosalesanthony@example.net", "03/31", "213130957725524"),
 ("robin18@example.net", "02/29", "570620146482"),
 ("bsullivan@example.org", "03/27", "4215057708441701869"),
 ("jameshughes@example.org", "09/27", "4782851642138996"),
 ("douglasjordan@example.net", "03/27", "5289954454350249"),
 ("jwells@example.net", "06/31", "342926219737676"),
 ("spotter@example.com", "01/27", "4917299108623093")]
```

akkor az eredmények:

a.

```
bsullivan@example.org, 03/27, 4215057708441701869
jameshughes@example.org, 09/27, 4782851642138996
douglasjordan@example.net, 03/27, 5289954454350249
spotter@example.com, 01/27, 4917299108623093
```

b.

felhasználónév	mail-szerver	domain
rosalesanthony	example	net
robin18	example	net
bsullivan	example	org
jameshughes	example	org
douglasjordan	example	net
jwells	example	net
spotter	example	com